

Phase 1 :

rename serveur :

Rename-Computer -NewName "SRV-TECHNORD" -Restart

hostname:

```
PS C:\Users\Administrateur.SVR-WS2022-01> hostname
>> Get-ComputerInfo | Select-Object CsName, WindowsProductName
SVR-WS2022-01

CsName          WindowsProductName
-----          -
SVR-WS2022-01  Windows Server 2022 Standard Evaluation

PS C:\Users\Administrateur.SVR-WS2022-01>
```

Modifier address IP :

```

PS C:\Users\Administrateur> $carte = "Ethernet 2"
>>
>> # Supprimer l'ancienne config
>> Remove-NetIPAddress -InterfaceAlias $carte -Confirm:$false
>> Remove-NetRoute -InterfaceAlias $carte -Confirm:$false
>>
>> # Définir l'IP statique
>> New-NetIPAddress -InterfaceAlias $carte `
>>   -IPAddress 192.168.10.1 `
>>   -PrefixLength 24 `
>>   -DefaultGateway 192.168.10.1
>>
>> # Définir le DNS
>> Set-DnsClientServerAddress -InterfaceAlias $carte `
>>   -ServerAddresses 192.168.10.1

```

```

IPAddress      : 192.168.10.1
InterfaceIndex : 12
InterfaceAlias : Ethernet 2
AddressFamily  : IPv4
Type           : Unicast
PrefixLength   : 24
PrefixOrigin   : Manual
SuffixOrigin   : Manual
AddressState   : Tentative
ValidLifetime  : Infinite ([TimeSpan]::MaxValue)
PreferredLifetime : Infinite ([TimeSpan]::MaxValue)
SkipAsSource   : False
PolicyStore    : ActiveStore

```

```

IPAddress      : 192.168.10.1
InterfaceIndex : 12
InterfaceAlias : Ethernet 2
AddressFamily  : IPv4
Type           : Unicast
PrefixLength   : 24
PrefixOrigin   : Manual
SuffixOrigin   : Manual
AddressState   : Invalid

```

```

PrefixLength   : 24
PrefixOrigin   : Manual
SuffixOrigin   : Manual
AddressState   : Invalid
ValidLifetime  : Infinite ([TimeSpan]::MaxValue)
PreferredLifetime : Infinite ([TimeSpan]::MaxValue)
SkipAsSource   : False
PolicyStore    : PersistentStore

```

Vérification :

```
PS C:\Users\Administrateur> ipconfig /all

Configuration IP de Windows

    Nom de l'hôte . . . . . : SRV-TECHNORD
    Suffixe DNS principal . . . . . : entreprise.local
    Type de noeud . . . . . : Mixte
    Routage IP activé . . . . . : Non
    Proxy WINS activé . . . . . : Non
    Liste de recherche du suffixe DNS.: entreprise.local
                                         mshome.net

Carte Ethernet Ethernet 2 :

    Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
    Description. . . . . : Microsoft Hyper-V Network Adapter #2
    Adresse physique . . . . . : 00-15-5D-52-2B-04
    DHCP activé. . . . . : Non
    Configuration automatique activée. . . : Oui
    Adresse IPv4. . . . . : 192.168.10.1(préfééré)
    Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
    Passerelle par défaut. . . . . : 0.0.0.0
    IAID DHCPv6 . . . . . : 419435869
    DUID de client DHCPv6. . . . . : 00-01-00-01-31-43-AC-38-00-15-5D-52-2B-01
    Serveurs DNS. . . . . : 192.168.10.1
    NetBIOS sur Tcpip. . . . . : Activé
```

Activer parefeu et rdp :

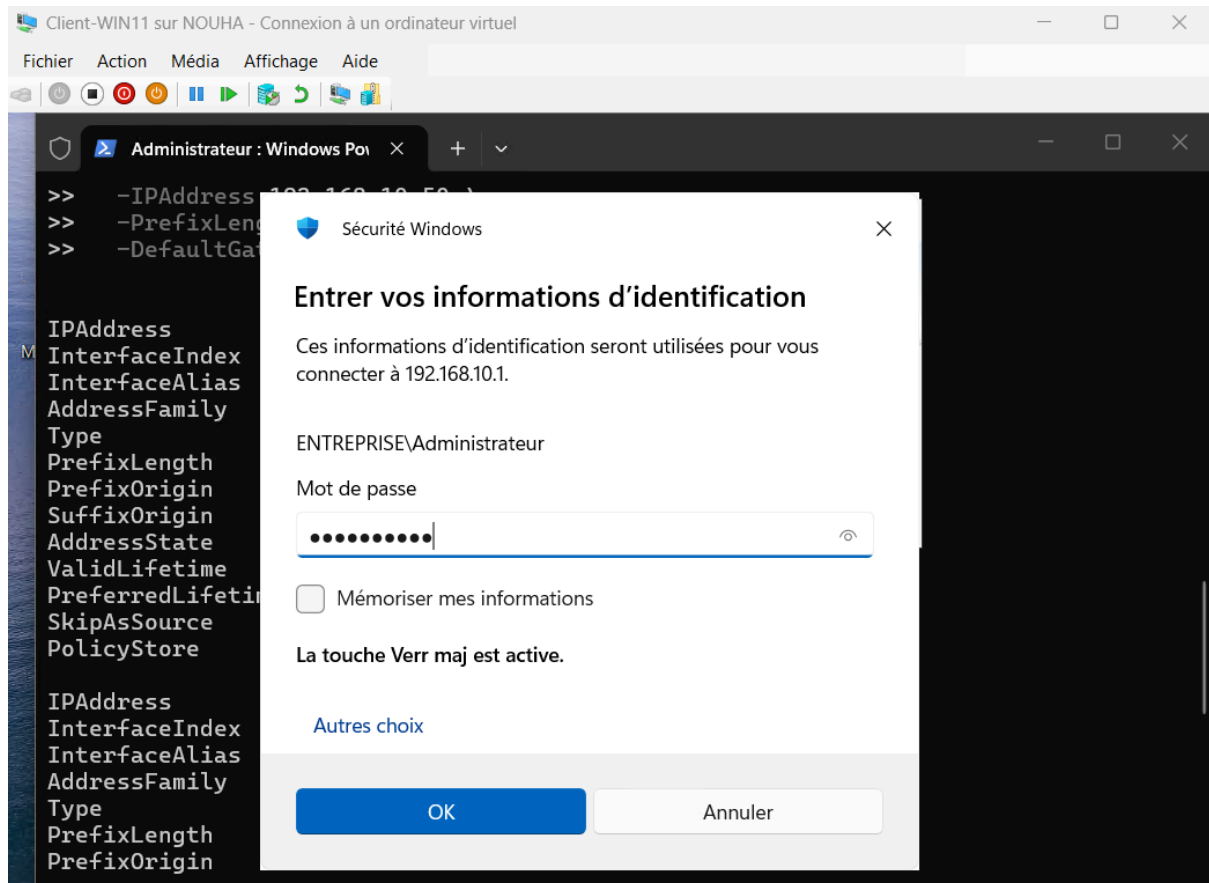
```
PS C:\Users\Administrateur> # Activer le pare-feu sur tous les profils
>> Set-NetFirewallProfile -Profile Domain,Public,Private -Enabled True
>>
>> # Activer RDP
>> Set-ItemProperty -Path 'HKLM:\System\CurrentControlSet\Control\Terminal Server' `
>>   -Name fDenyTSConnections -Value 0
>>
>> # Autoriser RDP dans le pare-feu
>> Enable-NetFirewallRule -DisplayGroup "Bureau à distance"
PS C:\Users\Administrateur> Get-NetFirewallProfile | Select-Object Name, Enabled

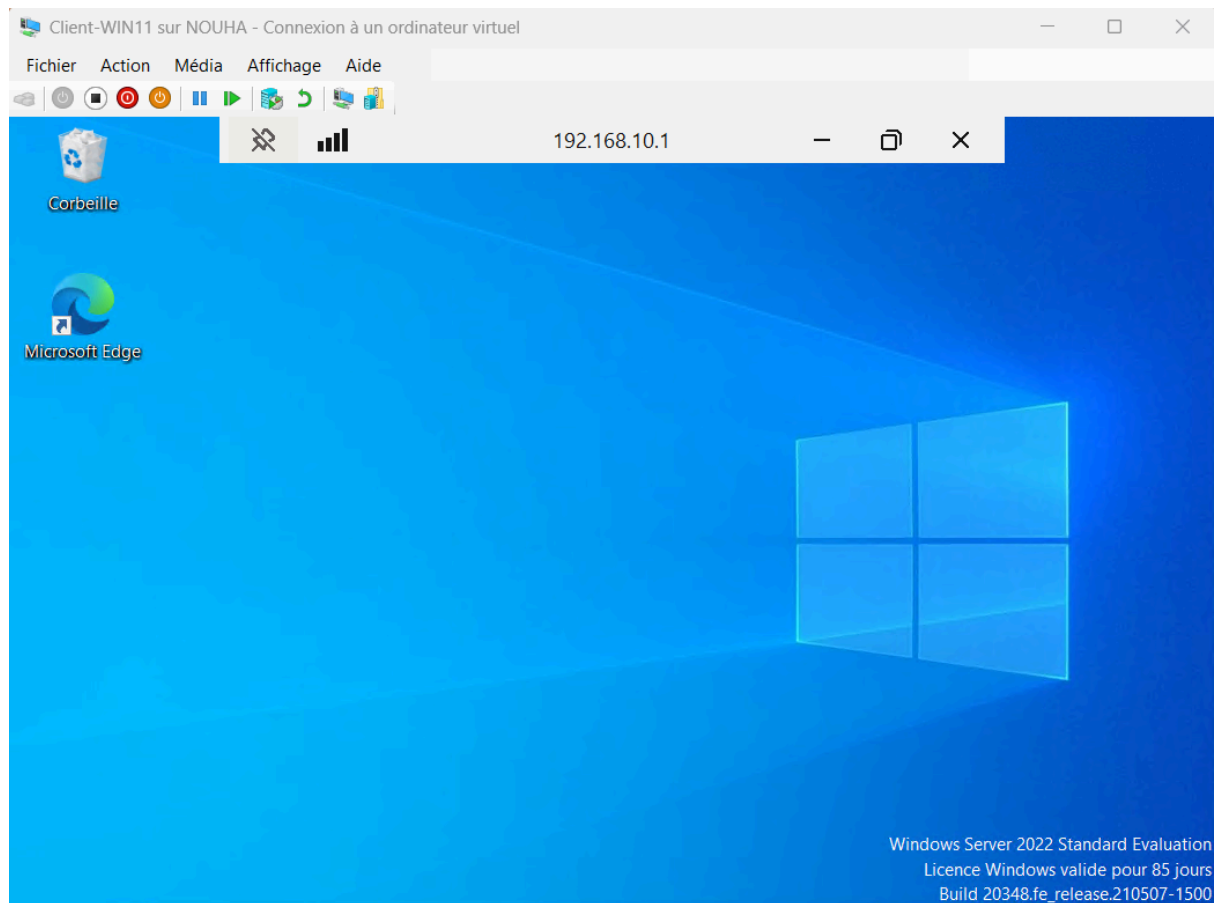
Name      Enabled
-----
Domain    True
Private   True
Public    True

PS C:\Users\Administrateur> Get-ItemProperty -Path 'HKLM:\System\CurrentControlSet\Control\Terminal Server' -Name fDenyTSConnections

fDenyTSConnections : 0
PSPath              : Microsoft.PowerShell.Core\Registry::HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Terminal Server
PSParentPath        : Microsoft.PowerShell.Core\Registry::HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control
PSChildName         : Terminal Server
PSDrive             : HKLM
PSProvider           : Microsoft.PowerShell.Core\Registry
```

Tester depuis client :



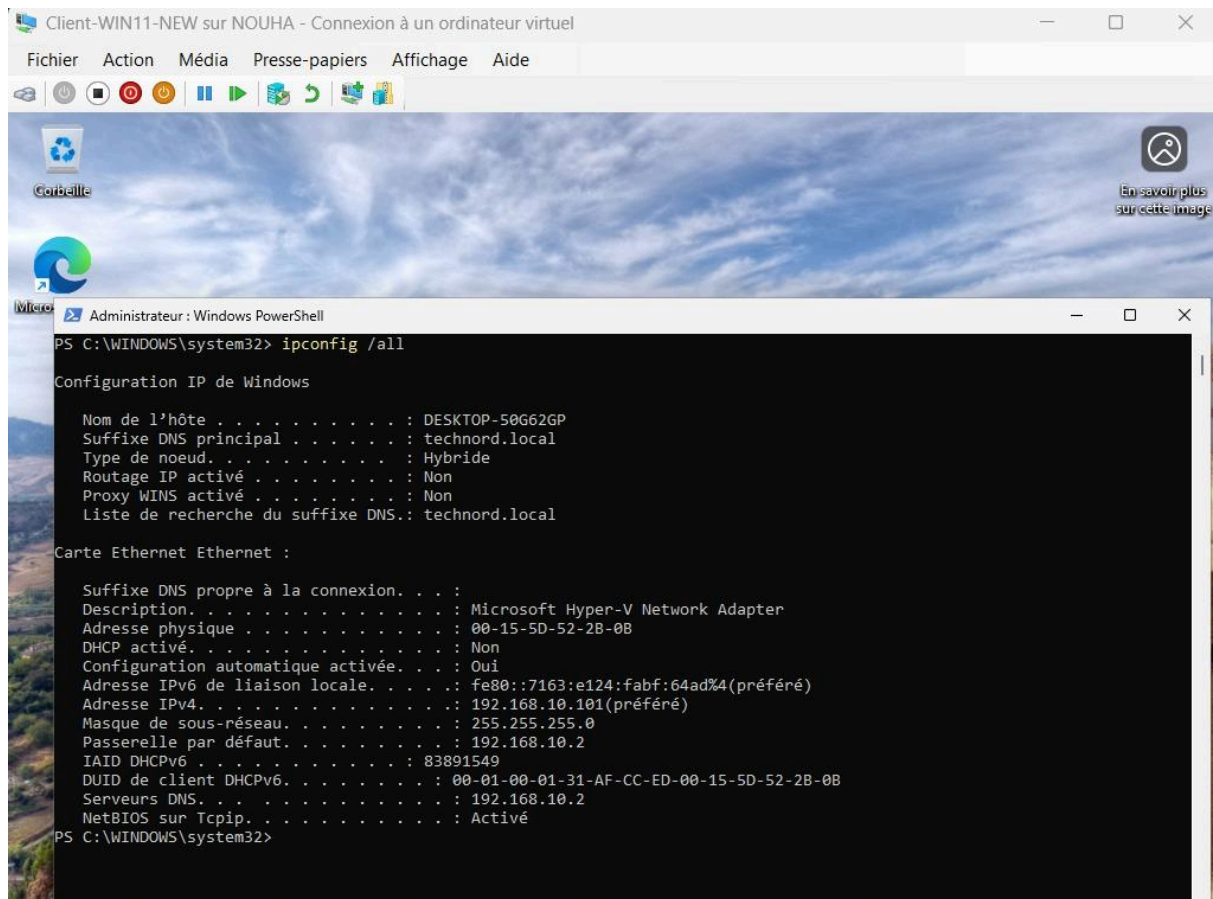


Phase 2 :

Installer le rôle DHCP:

```
PS C:\Users\Administrateur> Install-WindowsFeature -Name DHCP -IncludeManagementTools

Success Restart Needed Exit Code      Feature Result
-----
True      No           NoChangeNeeded {}
```



Créer l'étendue LAN-TechNord:

```
PS C:\Users\Administrateur> Add-DhcpServerv4Scope -Name "LAN-TechNord" `
>> -StartRange 192.168.10.100 `
>> -EndRange 192.168.10.200 `
>> -SubnetMask 255.255.255.0 `
>> -State Active
```

Passerelle + DNS + Domaine:

```
PS C:\Users\Administrateur> Set-DhcpServerv4OptionValue -ScopeId 192.168.10.0 `
>> -Router 192.168.10.1 `
>> -DnsServer 192.168.10.1 `
>> -DnsDomain "technord.local"
```

Durée du bail 8 heures:

```
PS C:\Users\Administrateur> Set-DhcpServerv4Scope -ScopeId 192.168.10.0 `
>> -LeaseDuration 08:00:00
PS C:\Users\Administrateur>
```

Exclusion (tâche 9):

```
PS C:\Users\Administrateur> Add-DhcpServerv4ExclusionRange -ScopeId 192.168.10.0 `
>> -StartRange 192.168.10.1 -EndRange 192.168.10.99
PS C:\Users\Administrateur>
```

Commande 5 — Vérifier les baux :

```
PS C:\Users\Administrateur> Get-DhcpServerv4Lease -ScopeId 192.168.10.0
```

Vérifier l'étendue créée :

```
PS C:\Users\Administrateur> Get-DhcpServerv4Scope

ScopeId      SubnetMask    Name          State    StartRange    EndRange      LeaseDuration
-----
192.168.10.0 255.255.255.0 LAN-TechNord  Active  192.168.10.100 192.168.10.200 08:00:00
192.168.100.0 255.255.255.0 LabNetwork   Active  192.168.100.100 192.168.100.200 8.00:00:00

PS C:\Users\Administrateur> _
```

Réservation DHCP pour le client (adresse MAC):

```
PS C:\Users\Administrateur> Add-DhcpServerv4Reservation -ScopeId 192.168.10.0 `
>> -IPAddress 192.168.10.50 `
>> -ClientId "00-15-5D-52-2B-05" `
>> -Description "PC-CLIENT01"
>>
PS C:\Users\Administrateur> Get-DhcpServerv4Reservation -ScopeId 192.168.10.0

IPAddress      ScopeId      ClientId      Name          Type          Descrip
-----
192.168.10.50  192.168.10.0 00-15-5d-52-2b-05  ----          Both          PC-C...

PS C:\Users\Administrateur>
```

DHCP autorisé dans AD:

```
PS C:\Users\Administrateur> Get-DhcpServerInDC

IPAddress      DnsName
-----
192.168.10.1    srv-technord
```

Test client :

```

PS C:\WINDOWS\system32> ipconfig /all

Configuration IP de Windows

    Nom de l'hôte . . . . . : PC-CLIENT01
    Suffixe DNS principal . . . . . : entreprise.local
    Type de noeud . . . . . : Mixte
    Routage IP activé . . . . . : Non
    Proxy WINS activé . . . . . : Non
    Liste de recherche du suffixe DNS.: entreprise.local
                                         technord.local
                                         mshome.net

Carte Ethernet Ethernet 2 :

    Suffixe DNS propre à la connexion. . . : technord.local
    Description. . . . . : Microsoft Hyper-V Network Adapter #2
    Adresse physique . . . . . : 00-15-5D-52-2B-05
    DHCP activé. . . . . : Oui
    Configuration automatique activée. . . : Oui
    Adresse IPv4. . . . . : 192.168.10.100(préfééré)
    Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
    Bail obtenu. . . . . : lundi 1 juin 2026 16:52:26
    Bail expirant. . . . . : mardi 2 juin 2026 00:52:25
    Passerelle par défaut. . . . . : 192.168.10.1
    Serveur DHCP . . . . . : 192.168.10.1
    IAID DHCPv6 . . . . . : 251663709
    DUID de client DHCPv6. . . . . : 00-01-00-01-31-43-93-FF-00-15-5D-52-2B-

```

Phase 3 :

Installation de DNS :

```

PS C:\Users\Administrateur> Install-WindowsFeature -Name DNS -IncludeManagementTools

Success Restart Needed Exit Code      Feature Result
-----
True      No                NoChangeNeeded {}

```

Zone de recherche directe :

```

PS C:\Users\Administrateur> Add-DnsServerPrimaryZone -Name "technord.local" -ZoneFile "technord.local.dns"
PS C:\Users\Administrateur>

```

zone de recherche inversée :

```

PS C:\Users\Administrateur> Add-DnsServerPrimaryZone -Name "technord.local" -ZoneFile "technord.local.dns"
PS C:\Users\Administrateur> Add-DnsServerPrimaryZone -NetworkID "192.168.10.0/24" -ZoneFile "10.168.192.in-addr.arpa.dns"
PS C:\Users\Administrateur>

```

Les enregistrements DNS :

```

PS C:\Users\Administrateur> Add-DnsServerResourceRecordA -ZoneName "technord.local" -Name "srv" -IPv4Address "192.168.10.1"
>> Add-DnsServerResourceRecordA -ZoneName "technord.local" -Name "www" -IPv4Address "192.168.10.1"
>> Add-DnsServerResourceRecordA -ZoneName "technord.local" -Name "mail" -IPv4Address "192.168.10.1"
PS C:\Users\Administrateur> Add-DnsServerResourceRecordCName -ZoneName "technord.local" -Name "intranet" -HostNameAlias "srv.technord.local"
PS C:\Users\Administrateur> Add-DnsServerResourceRecordPtr -ZoneName "10.168.192.in-addr.arpa" -Name "1" -PtrDomainName "srv.technord.local"
PS C:\Users\Administrateur>

```

Tester la résolution DNS depuis le serveur et le client avec nslookup :


```
PS C:\Users\Administrateur> Resolve-DnsName www.technord.local
>> Resolve-DnsName intranet.technord.local
```

Name	Type	TTL	Section	IPAddress
----	---	----	-----	-----
www.technord.local	A	3600	Answer	192.168.10.1

```
Name      : intranet.technord.local
QueryType : CNAME
TTL       : 3600
Section   : Answer
NameHost   : srv.technord.local
```

srv.technord.local	A	3600	Answer	192.168.10.1
--------------------	---	------	--------	--------------

```
PS C:\Users\Administrateur> _
```

Client-WIN11-NEW sur NOUHA - Connexion à un ordinateur virtuel

Fichier Action Média Presse-papiers Affichage Aide

Corbeille

Administrateur : Windows PowerShell

```
Passerelle par défaut. . . . . : 192.168.10.2
IAID DHCPv6 . . . . . : 83891549
DUID de client DHCPv6. . . . . : 00-01-00-01-31-AF-CC-ED-00-15-5D-52-2B-
Serveurs DNS. . . . . : 192.168.10.2
NetBIOS sur Tcpi. . . . . : Activé

PS C:\WINDOWS\system32>
PS C:\WINDOWS\system32>
PS C:\WINDOWS\system32> nslookup srv.technord.local
Serveur : UnKnown
Address: 192.168.10.2

Nom : srv.technord.local
Address: 192.168.10.1

PS C:\WINDOWS\system32> nslookup www.technord.local
Serveur : UnKnown
Address: 192.168.10.2

Nom : www.technord.local
Address: 192.168.10.1

PS C:\WINDOWS\system32> nslookup intranet.technord.local
Serveur : UnKnown
Address: 192.168.10.2

Nom : srv.technord.local
Address: 192.168.10.1
Aliases: intranet.technord.local

PS C:\WINDOWS\system32> _
```

État : Exécution

```

PS C:\WINDOWS\system32> nslookup www.technord.local
Serveur :   srv.technord.local
Address:   192.168.10.1

Nom :      www.technord.local
Address:   192.168.10.1

PS C:\WINDOWS\system32> nslookup srv.technord.local
Serveur :   srv.technord.local
Address:   192.168.10.1

Nom :      srv.technord.local
Address:   192.168.10.1

PS C:\WINDOWS\system32> |

```

le redirecteur DNS vers 8.8.8.8 :

```

PS C:\Users\Administrateur> Add-DnsServerForwarder -IPAddress "8.8.8.8"
PS C:\Users\Administrateur> _

```

Phase 4 :

```

PS C:\Users\Administrateur.SVR-WS2022-01> Get-ADComputer -Filter * | Select-Object Name, DistinguishedName | Format-Table
Name           DistinguishedName
-----
SVR-WS2022-01  CN=SVR-WS2022-01,OU=Domain Controllers,DC=technord,DC=local
DESKTOP-50G62GP CN=DESKTOP-50G62GP,OU=Ordinateurs_TechNord,DC=technord,DC=local

PS C:\Users\Administrateur.SVR-WS2022-01> _

```

19-le rôle Active Directory Domain Services (AD DS) :

```

PS C:\Users\Administrateur.SVR-WS2022-01> Install-WindowsFeature -Name AD-Domain-Services -IncludeManagementTools
Success Restart Needed Exit Code      Feature Result
-----
True     No             Success      {Services AD DS, Gestion de stratégie de g...

PS C:\Users\Administrateur.SVR-WS2022-01> _

```

20-Promouvoir le serveur en contrôleur de domaine pour technord.local.

:

```

PS C:\Users\Administrateur.SVR-WS2022-01> Import-Module ADDSDeployment
Install-ADDSForest

Validation d'environnement et d'entrée utilisateur
Tous les tests ont réussi
[oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo]
Installation d'une nouvelle forêt
Démarrage

```

```
PS C:\Users\Administrateur.SVR-WS2022-01> Get-ADDomain

AllowedDNSSuffixes      : {}
ChildDomains            : {}
ComputersContainer      : CN=Computers,DC=technord,DC=local
DeletedObjectsContainer : CN=Deleted Objects,DC=technord,DC=local
DistinguishedName       : DC=technord,DC=local
DNSRoot                 : technord.local
DomainControllersContainer : OU=Domain Controllers,DC=technord,DC=local
DomainMode              : Windows2016Domain
DomainSID               : S-1-5-21-3093824887-4035697698-3079687043
ForeignSecurityPrincipalsContainer : CN=ForeignSecurityPrincipals,DC=technord,DC=local
Forest                  : technord.local
InfrastructureMaster     : SVR-WS2022-01.technord.local
LastLogonReplicationInterval :
LinkedGroupPolicyObjects : {CN={31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9},CN=Policies,CN=System,DC=technord,DC=local}
LostAndFoundContainer    : CN=LostAndFound,DC=technord,DC=local
ManagedBy              :
Name                    : technord
NetBIOSName             : TECHNORD
ObjectClass              : domainDNS
ObjectGUID              : 0fb686a5-c3a7-4fca-a357-f67da3253f0b
ParentDomain            :
PDCEmulator             : SVR-WS2022-01.technord.local
PublicKeyRequiredPasswordRolling : True
QuotasContainer         : CN=NTDS Quotas,DC=technord,DC=local
ReadOnlyReplicaDirectoryServers : {}
ReplicaDirectoryServers  : {SVR-WS2022-01.technord.local}
```

Création de la structure organisationnelle (UO) :

```
PS C:\Users\Administrateur.SVR-WS2022-01> # UO principales
>> New-ADOrganizationalUnit -Name "Utilisateurs_TechNord" -Path "DC=technord,DC=local"
>> New-ADOrganizationalUnit -Name "Ordinateurs_TechNord" -Path "DC=technord,DC=local"
>> New-ADOrganizationalUnit -Name "Groupes_TechNord" -Path "DC=technord,DC=local"
>>
>> # Sous-UO dans Utilisateurs_TechNord
>> New-ADOrganizationalUnit -Name "Direction" -Path "OU=Utilisateurs_TechNord,DC=technord,DC=local"
>> New-ADOrganizationalUnit -Name "Informatique" -Path "OU=Utilisateurs_TechNord,DC=technord,DC=local"
>> New-ADOrganizationalUnit -Name "Comptabilite" -Path "OU=Utilisateurs_TechNord,DC=technord,DC=local"
>> New-ADOrganizationalUnit -Name "Stagiaires" -Path "OU=Utilisateurs_TechNord,DC=technord,DC=local"
PS C:\Users\Administrateur.SVR-WS2022-01>
```

Création des utilisateurs :

```
PS C:\Users\Administrateur.SVR-WS2022-01> New-ADUser -Name "Ali Admin" -SamAccountName "admin.ali" -Path "OU=Direction,OU=Utilisateurs_TechNord,DC=technord,DC=local" -AccountPassword (ConvertTo-SecureString "P@ss2024!" -AsPlainText -Force) -Enabled $true
>>
>> New-ADUser -Name "Ahmed User" -SamAccountName "user.ahmed" -Path "OU=Informatique,OU=Utilisateurs_TechNord,DC=technord,DC=local" -AccountPassword (ConvertTo-SecureString "P@ss2024!" -AsPlainText -Force) -Enabled $true
>>
>> New-ADUser -Name "Myriam User" -SamAccountName "user.myriam" -Path "OU=Comptabilite,OU=Utilisateurs_TechNord,DC=technord,DC=local" -AccountPassword (ConvertTo-SecureString "P@ss2024!" -AsPlainText -Force) -Enabled $true
>>
>> New-ADUser -Name "Stagiaire 01" -SamAccountName "stagiaire01" -Path "OU=Stagiaires,OU=Utilisateurs_TechNord,DC=technord,DC=local" -AccountPassword (ConvertTo-SecureString "P@ss2024!" -AsPlainText -Force) -ChangePasswordAtLogon $true -Enabled $true
PS C:\Users\Administrateur.SVR-WS2022-01>
```

Création des groupes :

```
>> New-ADGroup -Name "GRP_IT" -GroupScope Global -Path "OU=Groupes_TechNord,DC=technord,DC=local"
>> New-ADGroup -Name "GRP_Direction" -GroupScope Global -Path "OU=Groupes_TechNord,DC=technord,DC=local"
>> New-ADGroup -Name "GRP_Comptabilite" -GroupScope Global -Path "OU=Groupes_TechNord,DC=technord,DC=local"
>> ptabilite
>> # Ajouter les membres
>> Add-ADGroupMember -Identity "GRP_IT" -Members "user.ahmed"
>> Add-ADGroupMember -Identity "GRP_Direction" -Members "admin.ali"
>> Add-ADGroupMember -Identity "GRP_Comptabilite" -Members "user.myriam"
PS C:\Users\Administrateur.SVR-WS2022-01>
```

Vérification :

```
PS C:\Users\Administrateur.SVR-WS2022-01> Get-ADUser -Filter * | Select-Object Name, SamAccountName
>> Get-ADGroup -Filter * | Select-Object Name
>> Get-ADOrganizationalUnit -Filter * | Select-Object Name
```

Name	SamAccountName
----	-----
Administrateur	Administrateur
Invité	Invité
krbtgt	krbtgt
Ali Admin	admin.ali
Ahmed User	user.ahmed
Myriam User	user.myriam
Stagiaire 01	stagiaire01
Administrateurs	
Utilisateurs	
Invités	
Opérateurs d'impression	
Opérateurs de sauvegarde	
Duplicateurs	
Utilisateurs du Bureau à distance	
Opérateurs de configuration réseau	
Utilisateurs de l'Analyseur de performances	
Utilisateurs du journal de performances	
Utilisateurs du modèle COM distribué	
IIS_IUSRS	
Opérateurs de chiffrement	
Lecteurs des journaux d'événements	
Accès DCOM service de certificats	

```
Accès DCOM service de certificats
Serveurs Accès Distant RDS
Serveurs RDS Endpoint
Serveurs Gestion RDS
Administrateurs Hyper-V
Opérateurs d'assistance de contrôle d'accès
Utilisateurs de gestion à distance
Storage Replica Administrators
Ordinateurs du domaine
```

Contrôleurs de domaine
Administrateurs du schéma
Administrateurs de l'entreprise
Éditeurs de certificats
Admins du domaine
Utilisateurs du domaine
Invités du domaine
Propriétaires créateurs de la stratégie de groupe
Serveurs RAS et IAS
Opérateurs de serveur
Opérateurs de compte
Accès compatible pré-Windows 2000
Générateurs d'approbations de forêt entrante
Groupe d'accès d'autorisation Windows
Serveurs de licences des services Terminal Server
Groupe de réplication dont le mot de passe RODC est autorisé
Groupe de réplication dont le mot de passe RODC est refusé
Contrôleurs de domaine en lecture seule
Contrôleurs de domaine d'entreprise en lecture seule
Contrôleurs de domaine clonables
Protected Users
Administrateurs clés
Administrateurs clés Enterprise
DnsAdmins
DnsUpdateProxy
GRP_IT
GRP_Direction
GRP_Comptabilite
Domain Controllers
Utilisateurs_TechNord
Ordinateurs_TechNord
Groupes_TechNord
Direction
Informatique
Comptabilite
Stagiaires

```

PS C:\Users\Administrateur.SVR-WS2022-01> # Importer le module
>> Import-Module GroupPolicy
>>
>> # — GPO 1 : Fond d'écran commun —————
>> New-GPO -Name "GPO_Fond_Ecran" | New-GPLink -Target "DC=technord,DC=local"
>>
>> Set-GPRegistryValue -Name "GPO_Fond_Ecran" `
>> -Key "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System" `
>> -ValueName "Wallpaper" -Type String `
>> -Value "C:\Windows\Web\Wallpaper\Windows\img0.jpg"
>>
>> Set-GPRegistryValue -Name "GPO_Fond_Ecran" `
>> -Key "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System" `
>> -ValueName "WallpaperStyle" -Type String -Value "2"
>>
>> # — GPO 2 : Verrouillage écran après 10 min —————
>> New-GPO -Name "GPO_Verrouillage" | New-GPLink -Target "DC=technord,DC=local"
>>
>> Set-GPRegistryValue -Name "GPO_Verrouillage" `
>> -Key "HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows\Control Panel\Desktop" `
>> -ValueName "ScreenSaveTimeOut" -Type String -Value "600"
>>
>> Set-GPRegistryValue -Name "GPO_Verrouillage" `
>> -Key "HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows\Control Panel\Desktop" `
>> -ValueName "ScreenSaverIsSecure" -Type String -Value "1"
>>
>> Set-GPRegistryValue -Name "GPO_Verrouillage" `
>> -Key "HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows\Control Panel\Desktop" `
>> -ValueName "SCRNSAVE.EXE" -Type String -Value "scrnsave.scr"
>>
>> # — GPO 3 : Restriction USB pour les Stagiaires —————
>> New-GPO -Name "GPO_Restriction_USB" | New-GPLink `
>> -Target "OU=Stagiaires,OU=Utilisateurs_TechNord,DC=technord,DC=local"
>>
>> Set-GPRegistryValue -Name "GPO_Restriction_USB" `
>> -Key "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\RemovableStorageDevices" `
>> -ValueName "Deny_All" -Type DWord -Value 1

```

 Sélection Administrateur : Windows PowerShell

```
GpoId      : b1f453a2-7fee-4045-b18e-0e548867d098
DisplayName : GPO_Fond_Ecran
Enabled    : True
Enforced   : False
Target     : DC=technord,DC=local
Order      : 2
```

```
Id          : b1f453a2-7fee-4045-b18e-0e548867d098
DisplayName  : GPO_Fond_Ecran
Path        : cn={B1F453A2-7FEE-4045-B18E-0E548867D098},cn=policies,cn=system,DC=technord,DC=local
Owner       : TECHNORD\Admins du domaine
DomainName  : technord.local
CreationTime : 01/06/2026 19:51:48
ModificationTime : 01/06/2026 19:51:48
User        : Microsoft.GroupPolicy.UserConfiguration
Computer    : Microsoft.GroupPolicy.ComputerConfiguration
GpoStatus   : AllSettingsEnabled
WmiFilter   :
Description  :
```

```
Id          : b1f453a2-7fee-4045-b18e-0e548867d098
DisplayName  : GPO_Fond_Ecran
Path        : cn={B1F453A2-7FEE-4045-B18E-0E548867D098},cn=policies,cn=system,DC=technord,DC=local
Owner       : TECHNORD\Admins du domaine
DomainName  : technord.local
CreationTime : 01/06/2026 19:51:48
ModificationTime : 01/06/2026 19:51:50
User        : Microsoft.GroupPolicy.UserConfiguration
Computer    : Microsoft.GroupPolicy.ComputerConfiguration
GpoStatus   : AllSettingsEnabled
WmiFilter   :
Description  :
```


Administrateur : Windows PowerShell

```
GpoId       : 442183c1-f9a7-4fb4-a422-616305de342d
DisplayName  : GPO_Verrouillage
Enabled     : True
Enforced    : False
Target      : DC=technord,DC=local
Order       : 3
```

```
Id          : 442183c1-f9a7-4fb4-a422-616305de342d
DisplayName  : GPO_Verrouillage
Path        : cn={442183C1-F9A7-4FB4-A422-616305DE342D},cn=policies,cn=system,DC=technord,DC=local
Owner       : TECHNORD\Admins du domaine
DomainName  : technord.local
CreationTime : 01/06/2026 19:51:50
ModificationTime : 01/06/2026 19:51:50
User        : Microsoft.GroupPolicy.UserConfiguration
Computer    : Microsoft.GroupPolicy.ComputerConfiguration
GpoStatus   : AllSettingsEnabled
WmiFilter   :
Description  :
```

```
Id          : 442183c1-f9a7-4fb4-a422-616305de342d
DisplayName  : GPO_Verrouillage
Path        : cn={442183C1-F9A7-4FB4-A422-616305DE342D},cn=policies,cn=system,DC=technord,DC=local
Owner       : TECHNORD\Admins du domaine
DomainName  : technord.local
CreationTime : 01/06/2026 19:51:50
ModificationTime : 01/06/2026 19:51:50
User        : Microsoft.GroupPolicy.UserConfiguration
Computer    : Microsoft.GroupPolicy.ComputerConfiguration
GpoStatus   : AllSettingsEnabled
WmiFilter   :
Description  :
```

```
Id : 442183c1-f9a7-4fb4-a422-616305de342d
DisplayName : GPO_Verrouillage
Path : cn={442183C1-F9A7-4FB4-A422-616305DE342D},cn=policies,cn=system,DC=technord,DC=local
Owner : TECHNORD\Admins du domaine
DomainName : technord.local
CreationTime : 01/06/2026 19:51:50
ModificationTime : 01/06/2026 19:51:50
User : Microsoft.GroupPolicy.UserConfiguration
Computer : Microsoft.GroupPolicy.ComputerConfiguration
GpoStatus : AllSettingsEnabled
WmiFilter :
Description :

GpoId : 2ac7fdb0-99f5-49bb-b64d-164797091ab4
DisplayName : GPO_Restriction_USB
Enabled : True
Enforced : False
Target : OU=Stagiaires,OU=Utilisateurs_TechNord,DC=technord,DC=local
Order : 1

Id : 2ac7fdb0-99f5-49bb-b64d-164797091ab4
DisplayName : GPO_Restriction_USB
Path : cn={2AC7FDB0-99F5-49BB-B64D-164797091AB4},cn=policies,cn=system,DC=technord,DC=local
Owner : TECHNORD\Admins du domaine
DomainName : technord.local
CreationTime : 01/06/2026 19:51:51
ModificationTime : 01/06/2026 19:51:52
User : Microsoft.GroupPolicy.UserConfiguration
Computer : Microsoft.GroupPolicy.ComputerConfiguration
GpoStatus : AllSettingsEnabled
WmiFilter :
Description :
```

Phase 5 :

Installer le rôle IIS :

```
PS C:\Users\Administrateur.SVR-WS2022-01> Install-WindowsFeature -Name Web-Server,Web-Asp-Net45,Web-CGI,Web-Stat-Compression,Web-Windows-Auth -IncludeManagementTools

Success Restart Needed Exit Code      Feature Result
-----
True      No              Success      {ASP.NET 4.8, Développement d'applications...

PS C:\Users\Administrateur.SVR-WS2022-01> █
```

27. Créer un site Web intranet nommé Intranet-TechNord :

```

PS C:\Users\Administrateur.SVR-WS2022-01> # Créer le dossier
>> New-Item -Path "C:\Inetpub\TechNord" -ItemType Directory -Force
>>
>> # Créer la page HTML
>> $html = @"
>> <!DOCTYPE html>
>> <html lang='fr'>
>> <head><meta charset='UTF-8'>
>>   <title>Intranet TechNord SARL</title>
>>   <style>body{font-family:Arial;background:#1F4E79;color:#fff;text-align:center;padding:80px}</style>
>> </head>
>> <body>
>>   <h1>Bienvenue sur l'Intranet de TechNord SARL</h1>
>>   <p>Serveur : SRV-TECHNORD | Domaine : technord.local</p>
>>   <p>Date : $(Get-Date -Format 'dd/MM/yyyy HH:mm')</p>
>> </body></html>
>> "@
>> $html | Out-File -FilePath "C:\Inetpub\TechNord\index.html" -Encoding UTF8

Répertoire : C:\Inetpub

Mode                               LastWriteTime         Length Name
----
d-----                02/06/2026    00:33             TechNord

PS C:\Users\Administrateur.SVR-WS2022-01>

```

28

```

PS C:\Users\Administrateur.SVR-WS2022-01> # Créer le site IIS
>> New-Website -Name "Intranet-TechNord" -Port 80 `
>>   -HostHeader "intranet.technord.local" `
>>   -PhysicalPath "C:\Inetpub\TechNord"

Name                ID      State      Physical Path          Bindings
----
Intranet-TechNor 2      Started   C:\Inetpub\TechNord    http *:80:intranet.technord.local
d

```

29-

```

PS C:\Users\Administrateur.SVR-WS2022-01> # Créer le site IIS
>> New-Website -Name "Intranet-TechNord" -Port 80 `
>> -HostHeader "intranet.technord.local" `
>> -PhysicalPath "C:\Inetpub\TechNord"

Name                ID      State      Physical Path      Bindings
-----
Intranet-TechNor 2      Started    C:\Inetpub\TechNord http *:80:intranet.technord.local

PS C:\Users\Administrateur.SVR-WS2022-01> # Générer le certificat
>> $cert = New-SelfSignedCertificate -DnsName "intranet.technord.local" -CertStoreLocation "cert:\Local
Machine\My"
>>
>> # Lier le certificat au site sur le port 443
>> New-WebBinding -Name "Intranet-TechNord" -Protocol https -Port 443 -HostHeader "intranet.technord.lo
cal"
>>
>> # Associer le certificat à la liaison HTTPS
>> $thumb = $cert.Thumbprint
>> netsh http add sslcert hostnameport="intranet.technord.local:443" certhash=$thumb appid="{00112233-4
455-6677-8899-AABBCCDDEEFF}" certstorename=MY

Ajout du certificat SSL réussi.

PS C:\Users\Administrateur.SVR-WS2022-01>

```

30-

```

PS C:\Users\Administrateur.SVR-WS2022-01> # Créer le dossier logs
>> New-Item -Path "C:\Logs\IIS" -ItemType Directory -Force
>>
>> # Configurer le dossier de logs IIS
>> Set-WebConfigurationProperty -Filter "system.applicationHost/sites/site[@name='Intranet-TechNord']/l
ogFile" `
>> -Name directory -Value "C:\Logs\IIS"

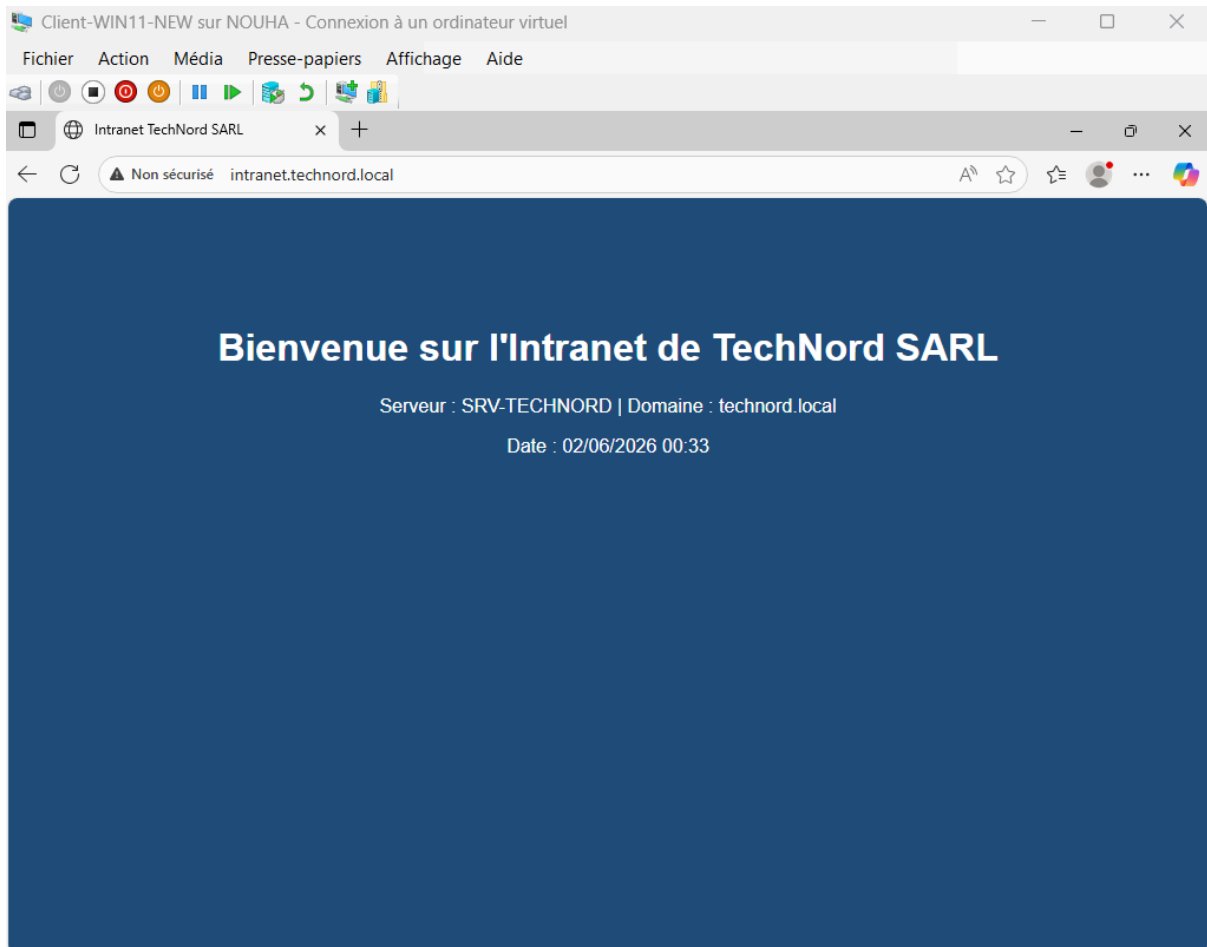
Répertoire : C:\Logs

Mode                LastWriteTime         Length Name
-----
d-----         02/06/2026         00:39         IIS

PS C:\Users\Administrateur.SVR-WS2022-01>

```

SITE :



Phase 6 :

Script1:

```
PS C:\Users\Administrateur.SVR-WS2022-01> $csv = @"
>> Prenom;Nom;Service;Poste
>> Karim;Bennani;Informatique;Technicien
>> Sara;Alami;Comptabilite;Comptable
>> Youssef;Tazi;Direction;Manager
>> Fatima;Chraibi;Stagiaires;Stagiaire
>> "@"
>> $csv | Out-File -FilePath "C:\Scripts\users.csv" -Encoding UTF8
>> Write-Host "CSV cree OK"
CSV cree OK
PS C:\Users\Administrateur.SVR-WS2022-01>
```

Activer V

```

PS C:\Users\Administrateur.SVR-WS2022-01> $script1 = @'
>> # Script : Creation d utilisateurs AD depuis un fichier CSV
>> # Fichier CSV attendu : Prenom;Nom;Service;Poste
>> Import-Module ActiveDirectory
>> $csvPath = "C:\Scripts\users.csv"
>> $logPath = "C:\Logs\creation_users.log"
>>
>> Import-Csv -Path $csvPath -Delimiter ";" | ForEach-Object {
>>     $samAccount = "$($_.Prenom.ToLower()).($_.Nom.ToLower())"
>>     $password = ConvertTo-SecureString "TempP@ss2024!" -AsPlainText -Force
>>     $ouPath = "OU=($_.Service),OU=Utilisateurs_TechNord,DC=techNord,DC=local"
>>     try {
>>         New-ADUser -Name "$($_.Prenom) $($_.Nom)" `
>>             -SamAccountName $samAccount `
>>             -Path $ouPath `
>>             -AccountPassword $password `
>>             -ChangePasswordAtLogon $true `
>>             -Enabled $true
>>         "[OK] $samAccount cree" | Tee-Object -FilePath $logPath -Append
>>     } catch {
>>         "[ERREUR] $samAccount : $_.Exception.Message" | Tee-Object -FilePath $logPath -Append
>>     }
>> }
>> '@
>> $script1 | Out-File -FilePath "C:\Scripts\creation_users.ps1" -Encoding UTF8
>> Write-Host "Script 1 cree OK"
Script 1 cree OK
PS C:\Users\Administrateur.SVR-WS2022-01>

```

Script 2:

```

PS C:\Users\Administrateur.SVR-WS2022-01> $script2 = @'
>> # Script : Rapport de sante serveur (HTML)
>> $date = Get-Date -Format "yyyy-MM-dd HH:mm"
>> $cpu = (Get-WmiObject Win32_Processor).LoadPercentage
>> $ram = Get-WmiObject Win32_OperatingSystem
>> $ramUsed = [math]::Round(($ram.TotalVisibleMemorySize - $ram.FreePhysicalMemory)/1MB,
>> $disk = Get-PSDrive -Name C
>> $services = @("DHCP","DNS","ADWS","W3SVC") | ForEach-Object {
>>     $s = Get-Service -Name $_ -ErrorAction SilentlyContinue
>>     "$_ : $($s.Status)"
>> }
>> $html = @"
>> <html><body><h2>Rapport Serveur SRV-TECHNORD - $date</h2>
>> <p>CPU : $cpu %</p><p>RAM utilisee : $ramUsed Go</p>
>> <p>Disque C libre : $([math]::Round($disk.Free/1GB,2)) Go</p>
>> <ul>${$services | ForEach-Object {"<li>$</li>"}}</ul>
>> </body></html>
>> "@
>> $html | Out-File -FilePath "C:\Logs\rapport_sante.html" -Encoding UTF8
>> Write-Host "Rapport genere."
>> '@
>> $script2 | Out-File -FilePath "C:\Scripts\rapport_sante.ps1" -Encoding UTF8
>> Write-Host "Script 2 cree OK"
Script 2 cree OK
PS C:\Users\Administrateur.SVR-WS2022-01>

```

Script 3:

```

PS C:\Users\Administrateur.SVR-WS2022-01> $script3 = @'
>> # Script : Sauvegarde et purge des anciens fichiers
>> $source = "C:\Inetpub\TechNord"
>> $backup = "D:\Backups\TechNord"
>> $dateStr = Get-Date -Format "yyyyMMdd_HHmm"
>> $dest = "$backup\backup_$dateStr"
>>
>> New-Item -ItemType Directory -Path $dest -Force | Out-Null
>> Copy-Item -Path $source -Destination $dest -Recurse -Force
>> Write-Host "Sauvegarde effectuee : $dest"
>>
>> # Supprimer les sauvegardes de plus de 7 jours
>> Get-ChildItem -Path $backup -Directory |
>>   Where-Object { $_.CreationTime -lt (Get-Date).AddDays(-7) } |
>>   Remove-Item -Recurse -Force
>> Write-Host "Nettoyage des anciennes sauvegardes termine."
>> '@
>> $script3 | Out-File -FilePath "C:\Scripts\sauvegarde.ps1" -Encoding UTF8
>> Write-Host "Script 3 cree OK"
Script 3 cree OK
PS C:\Users\Administrateur.SVR-WS2022-01>

```

Activer Windows

```

PS C:\Users\Administrateur.SVR-WS2022-01> # Planifier Script 1 - tous les jours à 08h00
>> $action1 = New-ScheduledTaskAction -Execute "PowerShell.exe" -Argument "-File C:\Scripts\creation_us
ers.ps1"
>> $trigger1 = New-ScheduledTaskTrigger -Daily -At "08:00"
>> Register-ScheduledTask -TaskName "Creation_Users_AD" -Action $action1 -Trigger $trigger1 -RunLevel H
ighest -Force
>>
>> # Planifier Script 2 - tous les jours à 07h00
>> $action2 = New-ScheduledTaskAction -Execute "PowerShell.exe" -Argument "-File C:\Scripts\rapport_san
te.ps1"
>> $trigger2 = New-ScheduledTaskTrigger -Daily -At "07:00"
>> Register-ScheduledTask -TaskName "Rapport_Sante_Serveur" -Action $action2 -Trigger $trigger2 -RunLev
el Highest -Force
>>
>> # Planifier Script 3 - tous les jours à 23h00
>> $action3 = New-ScheduledTaskAction -Execute "PowerShell.exe" -Argument "-File C:\Scripts\sauvegarde.
ps1"
>> $trigger3 = New-ScheduledTaskTrigger -Daily -At "23:00"
>> Register-ScheduledTask -TaskName "Sauvegarde_TechNord" -Action $action3 -Trigger $trigger3 -RunLevel
Highest -Force
>>
>> Write-Host "Les 3 taches planifiees OK"

TaskPath                                TaskName                                State
-----
\                                         Creation_Users_AD                       Ready
\                                         Rapport_Sante_Serveur                  Ready
\                                         Sauvegarde_TechNord                    Ready
Les 3 taches planifiees OK

PS C:\Users\Administrateur.SVR-WS2022-01>

```

```
PS C:\Users\Administrateur.SVR-WS2022-01> Get-ScheduledTask | Where-Object TaskName -in @('Creation_Users_AD','Rapport_Sante_Serveur','Sauvegarde_TechNord')
| Select-Object TaskName, State

TaskName      State
-----
Creation_Users_AD Ready
Rapport_Sante_Serveur Ready
Sauvegarde_TechNord Ready

PS C:\Users\Administrateur.SVR-WS2022-01> _
```

Fichier C:/Logs/rapport_sante.html

 Conversation

Rapport Serveur SRV-TECHNORD - 2026-06-06 16:56

CPU : 1 %

RAM utilisee : 1.85 Go

Disque C libre : 114.18 Go

- DHCP : Running
- DNS : Running
- ADWS : Running
- W3SVC : Running

Phase 7 :

```
PS C:\WINDOWS\system32> whoami
desktop-50g62gp\client01
PS C:\WINDOWS\system32> nslookup intranet.technord.local
Serveur : UnKnown
Address: 192.168.10.2

Nom : srv.technord.local
Address: 192.168.10.1
Aliases: intranet.technord.local

PS C:\WINDOWS\system32> _
```